

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
2.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
3.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
4.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
5.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒

1. Escenario:

En el esquema se muestran los datos estadísticos de miembros en un programa de capacitación, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Asistentes masculinos	Participantes de género femenino
Menores de 17 años	0.330	0.132
Mayores de 17 años	0.373	0.165

Por ejemplo, el 37.3 % de los miembros son asistentes masculinos mayores de 17 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 17 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de participantes de género femenino?

- a) 0.373/0.297
- b) 0.165/0.538
- c) 0.165/0.297
- d) 0.297/0.165

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.1. Paso 1:

Identificar el tipo de problema y la fórmula Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{mayores de 17 años}|\text{participantes de género femenino})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: mayores de 17 años
- B = condición dada: participantes de género femenino
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.2. Paso 2:

Extraer información de la tabla de contingencia. De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{asistentes masculinos}) = 0.330$
- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.132$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{asistentes masculinos}) = 0.373$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.165$

0.0.3. Paso 3:

Calcular probabilidades marginales Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{asistentes masculinos}) = 0.330 + 0.373 = 0.703$
- $P(\text{participantes de género femenino}) = 0.132 + 0.165 = 0.297$

Por edad:

- $P(\text{menores de 17 años}) = 0.330 + 0.132 = 0.462$
- $P(\text{mayores de 17 años}) = 0.373 + 0.165 = 0.538$

0.0.4. Paso 4:

Aplicar la fórmula para nuestro problema específico Para nuestro problema:

$$P(\text{mayores de 17 años}|\text{participantes de género femenino}) = \frac{P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{participantes de género femenino})}{P(\text{participantes de género femenino})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{mayores de 17 años}|\text{participantes de género femenino}) = \frac{0,165}{0,297}$$

0.0.5. Paso 5:

Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.165/0.297 = 0.556$.

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.165/0.538**: Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.373/0.297**: Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.297/0.165**: Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.6. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de mayores de 17 años, dado que es participantes de género femenino, es **0.165/0.297**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

2. Escenario:

En el esquema se muestran los datos estadísticos de asistentes en un entrenamiento técnico, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Varones	Participantes de género femenino
Menores de 25 años	0.110	0.170
Mayores de 25 años	0.370	0.350

Por ejemplo, el 17 % de los asistentes son participantes de género femenino menores de 25 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los varones, si ya se sabe que hace parte del grupo de menores de 25 años?

- a) 0.28/0.11
- b) 0.11/0.72
- c) 0.11/0.28
- d) 0.17/0.28

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.7. Paso 1:

Identificar el tipo de problema y la fórmula Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{varones}|\text{menores de 25 años})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: varones
- B = condición dada: menores de 25 años
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.8. Paso 2:

Extraer información de la tabla de contingencia. De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 25 años} \cap \text{varones}) = 0.110$
- $P(\text{menores de 25 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.170$
- $P(\text{mayores de 25 años} \cap \text{varones}) = 0.370$
- $P(\text{mayores de 25 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.350$

0.0.9. Paso 3:

Calcular probabilidades marginales Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{varones}) = 0.110 + 0.370 = 0.480$
- $P(\text{participantes de género femenino}) = 0.170 + 0.350 = 0.520$

Por edad:

- $P(\text{menores de 25 años}) = 0.110 + 0.170 = 0.280$
- $P(\text{mayores de 25 años}) = 0.370 + 0.350 = 0.720$

0.0.10. Paso 4:

Aplicar la fórmula para nuestro problema específico Para nuestro problema:

$$P(\text{varones}|\text{menores de 25 años}) = \frac{P(\text{varones} \cap \text{menores de 25 años})}{P(\text{menores de 25 años})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{varones}|\text{menores de 25 años}) = \frac{0,110}{0,280}$$

0.0.11. Paso 5:

Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.11/0.28 = 0.393$.

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.11/0.72:** Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.17/0.28:** Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.28/0.11:** Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.12. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de varones, dado que es menores de 25 años, es **0.11/0.28**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

3. Escenario:

En el diagrama se muestran los datos estadísticos de asistentes al programa en un programa de capacitación, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes masculinos	Estudiantes de género femenino
Menores de 20 años	0.114	0.227
Mayores de 20 años	0.239	0.420

Por ejemplo, el 11.4 % de los asistentes al programa son participantes masculinos menores de 20 años. Según el diagrama, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 20 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de participantes masculinos?

- a) 0.353/0.239
- b) 0.42/0.353
- c) 0.239/0.353
- d) 0.239/0.647

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.13. Paso 1:

Identificar el tipo de problema y la fórmula Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{mayores de 20 años}|\text{participantes masculinos})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: mayores de 20 años
- B = condición dada: participantes masculinos
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.14. Paso 2:

Extraer información de la tabla de contingencia. De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 20 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.114$
- $P(\text{menores de 20 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.227$
- $P(\text{mayores de 20 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.239$
- $P(\text{mayores de 20 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.420$

0.0.15. Paso 3:

Calcular probabilidades marginales Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{participantes masculinos}) = 0.114 + 0.239 = 0.353$
- $P(\text{estudiantes de género femenino}) = 0.227 + 0.420 = 0.647$

Por edad:

- $P(\text{menores de 20 años}) = 0.114 + 0.227 = 0.341$
- $P(\text{mayores de 20 años}) = 0.239 + 0.420 = 0.659$

0.0.16. Paso 4:

Aplicar la fórmula para nuestro problema específico Para nuestro problema:

$$P(\text{mayores de 20 años}|\text{participantes masculinos}) = \frac{P(\text{mayores de 20 años} \cap \text{participantes masculinos})}{P(\text{participantes masculinos})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{mayores de 20 años}|\text{participantes masculinos}) = \frac{0,239}{0,353}$$

0.0.17. Paso 5:

Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.239/0.353 = 0.677$.

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.239/0.647**: Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.42/0.353**: Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.353/0.239**: Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.18. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de mayores de 20 años, dado que es participantes masculinos, es **0.239/0.353**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

4. Escenario:

En el esquema se muestran los valores proporcionales de integrantes en un programa formativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Estudiantes masculinos	Mujeres
Menores de 16 años	0.168	0.119
Mayores de 16 años	0.406	0.307

Por ejemplo, el 40.6 % de los integrantes son estudiantes masculinos mayores de 16 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los estudiantes masculinos, si ya se sabe que hace parte del grupo de mayores de 16 años?

- a) $0.406/0.713$
- b) $0.307/0.713$
- c) $0.713/0.406$
- d) $0.406/0.574$

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.19. Paso 1:

Identificar el tipo de problema y la fórmula Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{estudiantes masculinos}|\text{mayores de 16 años})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: estudiantes masculinos
- B = condición dada: mayores de 16 años
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.20. Paso 2:

Extraer información de la tabla de contingencia. De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 16 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.168$
- $P(\text{menores de 16 años} \cap \text{mujeres}) = 0.119$
- $P(\text{mayores de 16 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.406$
- $P(\text{mayores de 16 años} \cap \text{mujeres}) = 0.307$

0.0.21. Paso 3:

Calcular probabilidades marginales Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{estudiantes masculinos}) = 0.168 + 0.406 = 0.574$
- $P(\text{mujeres}) = 0.119 + 0.307 = 0.426$

Por edad:

- $P(\text{menores de 16 años}) = 0.168 + 0.119 = 0.287$
- $P(\text{mayores de 16 años}) = 0.406 + 0.307 = 0.713$

0.0.22. Paso 4:

Aplicar la fórmula para nuestro problema específico Para nuestro problema:

$$P(\text{estudiantes masculinos}|\text{mayores de 16 años}) = \frac{P(\text{estudiantes masculinos} \cap \text{mayores de 16 años})}{P(\text{mayores de 16 años})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{estudiantes masculinos}|\text{mayores de 16 años}) = \frac{0,406}{0,713}$$

0.0.23. Paso 5:

Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.406/0.713 = 0.569$.

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.406/0.574:** Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.307/0.713:** Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.713/0.406:** Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.24. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de estudiantes masculinos, dado que es mayores de 16 años, es **0.406/0.713**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

En el esquema se muestran los valores proporcionales de asistentes del grupo en un programa de desarrollo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Estudiantes masculinos	Participantes de género femenino
Menores de 17 años	0.292	0.177
Mayores de 17 años	0.271	0.260

Por ejemplo, el 27.1 % de los asistentes del grupo son estudiantes masculinos mayores de 17 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 17 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de estudiantes masculinos?

- a) 0.292/0.531
- b) 0.271/0.563
- c) 0.563/0.292
- d) 0.292/0.563

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.25. Paso 1:

Identificar el tipo de problema y la fórmula Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{menores de 17 años}|\text{estudiantes masculinos})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: menores de 17 años
- B = condición dada: estudiantes masculinos
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.26. Paso 2:

Extraer información de la tabla de contingencia. De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.292$
- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.177$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.271$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.260$

0.0.27. Paso 3:

Calcular probabilidades marginales Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{estudiantes masculinos}) = 0.292 + 0.271 = 0.563$
- $P(\text{participantes de género femenino}) = 0.177 + 0.260 = 0.437$

Por edad:

- $P(\text{menores de 17 años}) = 0.292 + 0.177 = 0.469$
- $P(\text{mayores de 17 años}) = 0.271 + 0.260 = 0.531$

0.0.28. Paso 4:

Aplicar la fórmula para nuestro problema específico Para nuestro problema:

$$P(\text{menores de 17 años}|\text{estudiantes masculinos}) = \frac{P(\text{menores de 17 años} \cap \text{estudiantes masculinos})}{P(\text{estudiantes masculinos})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{menores de 17 años}|\text{estudiantes masculinos}) = \frac{0,292}{0,563}$$

0.0.29. Paso 5:

Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.292/0.563 = 0.519$.

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.292/0.531**: Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.271/0.563**: Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.563/0.292**: Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.30. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de menores de 17 años, dado que es estudiantes masculinos, es **0.292/0.563**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero